ЛЕКЦИЯ 2. ВЪЛНИ НА ДЬО БРОЙЛ

В лекцията е изложена хипотезата на дьо Бройл за вълновите свойства на частиците, направени са числени оценки за дължината на вълната на дьо Бройл на микро- и макрообекти с цел да се изяснят условията, при които могат да се проявяват вълновите им свойства, анализирано е експерименталното доказателство на вълните на дьо Бройл. Специално внимание е отредено на физичната природа на вълните на дьо Бройл.

След като били намерени експериментални доказателства за корпускулярните свойства на светлината и била изградена квантовата теория за нейната природа, пред учените естествено възникнал въпросът: *само светлината ли има двойствена природа, само тя ли се проявява като вълна при едни явления и като частица – при други* явления? Дали типичните частици (корпускулите), например електроните, при определени условия също проявяват вълнови свойства? Ако е така, картината на света ще бъде симетрична и светлината няма да заема някакво привилегировано положение.

Пръв през 1923 г. отговор на този въпрос потърсил френският физик Луи дьо Бройл.

Хипотеза на дьо Бройл

Всяка частица с маса m, която се движи с постоянна скорост υ, има енергия $E = m\upsilon^2/2$. Луи дьо Бройл предположил, че с движението на частицата е свързана вълна, чиято честота ν се определя от енерията ѝ E чрез равенството

(1) $$\nu = \frac{E}{h},$$

а дължината на вълната λ – с израза

(2) $$\lambda = \frac{h}{m\upsilon} = \frac{h}{p},$$

където h е константата на Планк, а произведението $m\upsilon = p$ е импулсът на частицата.

По такъв начин

корпускулярните характеристики на движението – енерия E и импулс p, и вълновите характеристики – честота ν и дължина на вълната λ, се оказват свързани чрез съотношенията

$$E = h\nu, \qquad p = \frac{h}{\lambda}.$$

Вълната, която съответства на движеща се с постоянна скорост частица, се нарича **вълна на дьо Бройл.**

Дължината на вълната λ зависи от енергията на частицата. Тъй като скоростта на частицата е

$$\upsilon = \sqrt{\frac{2E}{m}},$$

след като заместим този израз във формула (2), получаваме

(3) $$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE}}.$$

Фотоните също се характеризират с импулс. Те винаги се движат във вакуум със скоростта на светлината $c = 3.10^8$ m/s . Тъй като за светлината $\lambda\nu = c$, намираме

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{h}{\frac{h\nu}{c}} = \frac{h}{p},$$

т. е. импулсът на фотона е $p = E/c$. Следва да се отбележи, че дължината на вълната при фотоните също зависи от енергията им, но по различен от формула (3) закон:

$$\lambda = \frac{hc}{E}.$$

Както при фотоните, така и при частиците, когато енергията им се увеличава, дължината на вълната намалява!

Дължина на вълната на дьо Бройл на микро- и макрообекти

Да намерим дължината на вълната на дьо Бройл на електрон, които от покой се ускорява в еднородно електростатично поле от напрежение U = 100 V. В този случай електричната сила извършва работа

$$A = (-q_0).(-U) = q_0 U,$$

която е равна на достигнатата от частицата кинетична енергия E. Тогава дължината на вълната се дава с израза

(4) $$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mq_0U}}.$$

Като отчетем, че масата на електрона е $m = 9{,}1.10^{-31}$ kg , елементарният заряд $q_0 = 1{,}6.10^{-19}$ C и константата на Планк $h = 6{,}63.10^{-34}$ J.s , намираме

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mq_0U}} = \sqrt{\frac{h^2}{2mq_0U}} \approx \sqrt{\frac{150}{U}}\ 10^{-10}\ \text{m} \approx 1{,}2.10^{-10}\ \text{m}.$$

По такъв начин при стойности на ускоряващото напрежение $30\ \text{V} \le U \le 5\ \text{kV}$ дължината на вълната на дьо Бройл на електрона е около 10^{-10} m . Опитът показва, че размерите на атомите и разстоянията между атомите и молекулите в твърдите тела са приблизително същите – около 10^{-10} m .

Нека сега определим дължината на вълната на дьо Бройл на макроскопичен, но достатъчно малък обект – прашинка с маса $m = 1.10^{-6}$ g и скорост $\upsilon = 1$ mm/s . Като заместим във формула (2), намираме

$$\lambda = \frac{h}{m\upsilon} = \frac{6{,}63.10^{-34}\ \text{J.s}}{1.10^{-9}\ \text{kg}.1.10^{-3}\ \frac{\text{m}}{\text{s}}} \approx 6{,}6.10^{-22}\ \text{m}.$$

Намерената дължина на вълната е значително по-малка не само от размерите на самата прашинка, но и от най-малкия известен размер във физиката – радиуса на атомното ядро, който е около 10^{-15} m .

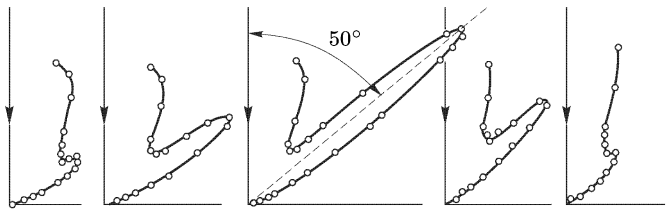
Тъй като няма принципна разлика между микро- и макрочастиците, възниква естественият въпрос: *в какви случаи вълновите свойства имат определяща роля в поведението на частиците, а в какви случаи те се оказват несъществени и могат да се пренебрегнат*? За да се отговори на този въпрос, ще използваме аналогия с оптиката. Както знаете, вълновата природа на светлината се проявява в максимална степен, когато дължината на вълната λ на лъчението е сравнима с размера на системата *L*, т. е. имаме $\lambda \approx L$. Ако $\lambda \ll L$, вълновите свойства на лъчението са несъществени и може да се използва приближението на геометричната (лъчевата) оптика.

Като следваме тази аналогия можем да заключим, че вълновите свойства на частиците най-ярко ще се проявяват, когато дължината на вълната на дьо Бройл за определена частица е сравнима с размера *L* на областта на движението ѝ.

Експериментално доказателство на вълните на дьо Бройл

Трябва да отбележим, че вълните на дьо Бройл, свързани с движението на частиците, в процеса на своето разпространение могат да се отразяват, пречупват, интерферират и дифрактират в съответствие с обичайните вълнови закони. Тъй като интерференцията и дифракцията са типично вълнови явления, те са най-подходящи за експериментално потвърждаване на хипотезата на дьо Бройл. Независимо от природата си вълните след като преминат през отвори или препятствия, съизмерими с дължината на вълната им, дават характерна картина на интерференчни минимуми и максимуми.

През 1927 г., водени от подобни съображения, американските физици Клинтън Дейвисън и Лестър Джърмър изследвали отразяване на електронен сноп от кристал на никел. Енергията на електроните в снопа била подбирана така, че дължината на вълната на дьо Бройл да е сравнима с разстоянията между атомите в кристалната решетка. Така кристалът играел ролята на отражателна дифракционна решетка. Електронният сноп, ускорен от напрежение *U*, падал върху повърхността на никелов кристал. С помощта на детектор се регистрирал броя на отразените от кристала под ъгъл β електрони при различни стойности на *U*. Резултатите от експерименталните изследвания на Дейвисън и Джърмър са представени на фиг. 1.



Фиг. 1

U (V)	44	48	54	64	68
λ (10^{-10} m)	1,85	1,77	1,67	1,53	1,49

При *U* = 44 V дифракционният максимум под ъгъл β = 50° започва да се формира, при *U* = 54 V той достига максимална интензивност, а при увеличаване на *U* отслабва до

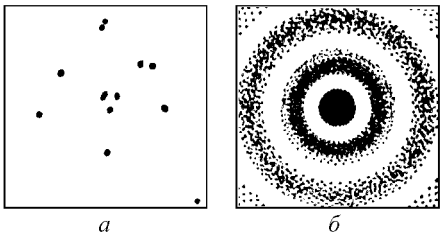
пълното му изчезване. На максималното отражение на електроните съответства дължина на вълната на дьо Бройл $\lambda = 1,67.10^{-10}$ m, пресметната по формула (4). От друга страна, определената от условието за дифракционен максимум дължина на вълната е $\lambda = 1,65.10^{-10}$ m. Съвпадението на двете стойности (с точност около 1%) представлява прекрасно потвърждение на хипотезата на дьо Бройл за наличие на вълнови свойства при електроните. По-късно са наблюдавани интерференция и дифракция и на други частици – протони, неутрони, атоми, молекули. По такъв начин опитът показва, че

микрочастиците притежават вълнови свойства, така че между тях и фотоните няма принципна разлика: и частиците, и фотоните са микрообекти, които притежават както свойства на частици, така и вълнови свойства.

Вълните на дьо Бройл намират приложение при електронните микроскопи, които благодарение на дифракцията и интерференцията на електроните дават възможност за изучаването както на повърхностите, така и на вътрешната структура на кристалите. Увеличенията, достигани с тези микроскопи, са един милион пъти.

Физична природа на вълните на дьо Бройл

Описаните по-горе експерименти са провеждани с интензивни снопове от електрони. Демонстрирането на вълновите им свойства би могло да се свърже както с цялата съвкупност от взаимодействащи си частици, така и с отделния електрон. През 1949 г. група съветски физици направили опити, в които електроните преминавали един след друг през тънко метално фолио и всеки разсеян на определен ъгъл електрон се регистрирал върху фотоплака. От всеки електрон върху фотоплаката оставало петънце, като при малка продължителност на експеримента петънцата изглеждали разхвърляни по случаен начин (фиг. 2, *а*). След разсейването на голям брой електрони било установено, че точките на попадане на електроните върху фотоплаката



а *б* Фиг. 2

не са разпределени случайно, а образуват максимуми и минимуми (фиг. 2, *б*), точно както биха дифрактирали вълни със съответната дължина на вълната. Тъй като всеки електрон се разсейва и попада върху фотоплаката независимо от другите, следва да се признае, че *движението на всеки отделен електрон се определя от пълната дифракционна картина*. Ако това не е така, електроните биха попадали например и в минимумите, което обаче не се наблюдава.

Анализът на този опит води до следното заключение: електроните винаги се регистрират върху екрана в дадена точка, като частици, но мястото им не е еднозначно определено, въпреки че са ускорени по един и същ начин. Това показва, че движението им се определя от вероятностни закони. Вероятността за попадане на електрон в дадена точка от фотоплаката е разпределена така, както интензивността на вълните в дифракционния опит. В този смисъл електронът има поведение и като частица, и като вълна.

Въпроси и задачи

1. Сравнете дължината на вълната на дьо Бройл на електрон и на протон, ако те се движат с еднакви скорости. Масата на протона е 1836 пъти по-голяма от масата на електрона.
2. Поток от електрони е насочен към отвор с диаметър $d = 1\,\text{nm}$. При каква скорост на електроните ще се наблюдава дифракция?

   Отг. $\approx 7.10^5 \dfrac{\text{m}}{\text{s}}$.

3. Защо при преминаване на куршум през отвор с диаметър, сравним с размерите на куршума, не се наблюдава дифракция? За да отговорите на въпроса направете съответните числени пресмятания.
4. Електрон, който се движи със скорост 5000 km/s навлиза в ускоряващо еднородно електростатично поле с интензитет 10 V/cm. Какво разстояние трябва да измине електронът в полето, за да стане неговата дължина на вълната на дьо Бройл равна на $1.10^{-10}\ \text{m}$?

   Отг. 7,2 cm.

Решение. На електрона действа по големина сила $F = q_0 E$. Извършената от нея работа $A = q_0 Ex$ е равна на изменението на кинетичната енергия, т. е. имаме

$$q_0 Ex = \frac{m\upsilon^2}{2} - \frac{m\upsilon_0^2}{2},$$

откъдето следва

$$\upsilon = \sqrt{\upsilon_0^2 + \frac{2}{m} q_0 Ex}.$$

От съотношението на дьо Бройл намираме

$$\upsilon = \frac{h}{m\lambda} = \sqrt{\upsilon_0^2 + \frac{2}{m} q_0 Ex}.$$

Тогава имаме

$$x = \left[\left(\frac{h}{m\lambda} \right)^2 - \upsilon_0^2 \right] \frac{m}{2q_0 E} \approx 7,2\ \text{cm}$$